

《机器学习方法第三版》说明

李航

2026 年 4 月 20 日

《机器学习方法（第三版）》计划在前一版本的基础上进行系统、全面、细致的修订，但基本定位、内容安排与写作风格保持不变。对已有内容将根据实际情况，进行适当增删与调整。计划 2030 年出版。

1 定位与读者对象

本书定位为教学参考书或工具书，亦可作为研究生及高年级本科生的教材。目标读者包括计算机及相关专业的学生，以及人工智能等领域的研究人员和技术人员。

本书并非浅显的入门读物，而是旨在成为读者在学习与研究过程中可以反复查阅、深度使用的参考手册。建议初学者结合相关基础材料一并学习。

假定读者已具备必要的数学基础和专业技能，尤其是微积分、线性代数、概率论、数理统计和计算机相关知识，以及计算机编程能力。

2 内容体系

本书内容涵盖监督学习、无监督学习、深度学习与强化学习，力求覆盖机器学习最重要和最基本的内容。所选内容已趋成熟、且被广泛使用。

监督学习、无监督学习与强化学习构成机器学习的三大基本范畴。传统机器学习与深度学习则从不同角度解决这些问题，其核心区别在于模型中知识的表示方式以及学习方法论。

本书以“方法”为核心，从实用角度组织内容。这一安排也体现了作者对机器学习体系的基本理解：其核心在于方法。机器学习方法有以下特点。

- **监督学习与无监督学习**：由模型、策略和算法三个要素构成。

- **强化学习**：主要涉及策略函数、价值函数以及模型（这里的“模型”有不同定义）。
- **深度学习**：可应用于监督学习、无监督学习与强化学习。与传统机器学习（也就是统计机器学习）互补。

机器学习方法来源广泛，融合了传统统计学、机器学习本身（如深度学习、强化学习），以及物理学、信息论等领域的相关理论与思想。这种多学科交叉性也是机器学习的重要特点之一。

本书注重机器学习理论框架的严谨性，介绍机器学习方法的基本理论基础及其收敛性分析。机器学习，特别是监督学习和无监督学习，其核心理论问题是泛化性问题，但考虑到实用导向，对泛化理论仅作概要性介绍，不作为重点展开。

有一些机器学习问题和方法，例如，时间序列、图神经网络等内容暂不纳入范围。也有一些属于基础领域的方法，因为其重要性，也单独列出予以介绍，如，奇异值分解、马尔可夫链、马尔可夫决策过程。

3 写作原则

本书聚焦常用且核心的方法，不求面面俱到。

行文风格追求严谨、朴实、简洁，力求使读者易于理解且印象深刻。在叙述风格上，参考了 Cover 与 Thomas 的信息论经典著作以及 Berger 等人关于最大熵模型的导读论文。

内容的展开根据具体方法而定：有时从定义或定理出发推导算法；有时从具体实例入手说明；有时从基本原理逐步展开到算法。

本书具有以下特点：

- **章节结构**：每章围绕一种方法展开，力求讲解系统而深入。各章相对独立，读者可按需选择阅读。在介绍每种方法时，从多个维度进行阐述，包括基本原理、必要的数学推导、直观理解（结合实例）以及相应的代码实现。
- **简介与总结**：针对四大机器学习范畴（监督学习、无监督学习、深度学习和强化学习），在每一篇开头给出简介，最后给出总结及方法比较。
- **定义**：对每种方法的核心概念给出明确定义，包括模型、评价指标及函数。

- **定理**：核心定理详细叙述，并尽量给出证明。
- **算法**：给出算法伪代码，并提供必要的推导过程。
- **章节摘要**：提炼核心要点，并以数学公式进行高度概括，便于快速查阅。
- **术语**：术语的中文翻译采用通用方案，同时对个别术语提出建议，例如 汇聚 (pooling)、强健性 (robustness)、在策略学习 (on-policy learning)。逻辑斯谛回归 (logistic regression) 为标准译法，建议采用，而非“逻辑回归”。部分术语直接采用英文或缩写，如 Transformer、AdaBoost。
- **符号**：全书符号力求统一，并尽量与学术界及工业界常用体系保持一致。
- **代码实践**：关键方法配有 Python 实现，便于读者通过实践加深理解。
- **基础知识**：相关基础知识（如概率统计、信息论、最优化理论、线性代数及泛函分析）主要在附录中概括性地介绍。